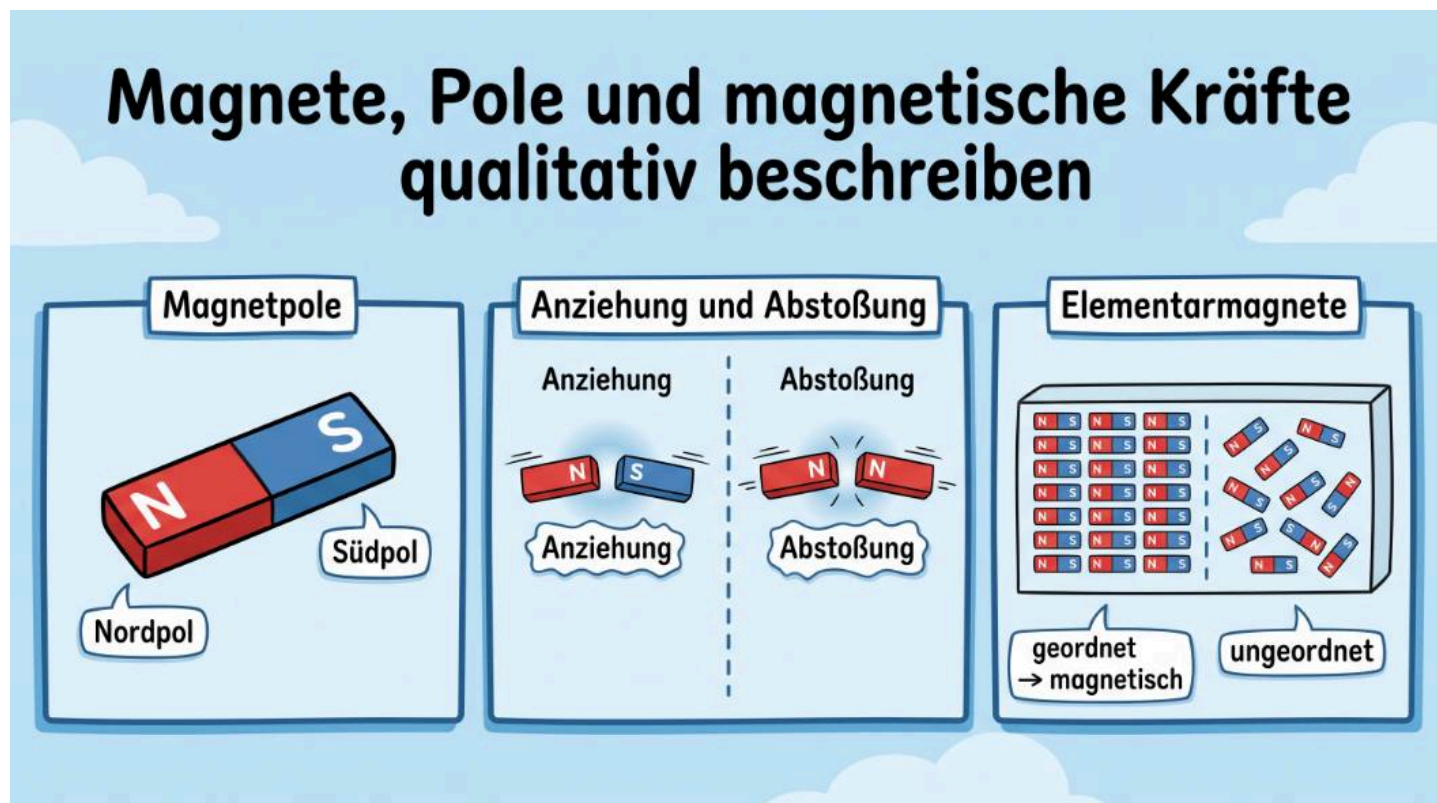


Magnete, Pole und magnetische Kräfte qualitativ beschreiben

Lernziel-ID f778a659-1467-4aa7-97b2-bed78c530634

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anziehung und Abstoßung zwischen Magnetpolen qualitativ beschreiben und einfache magnetische Phänomene mit dem Modell der Elementarmagnete erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

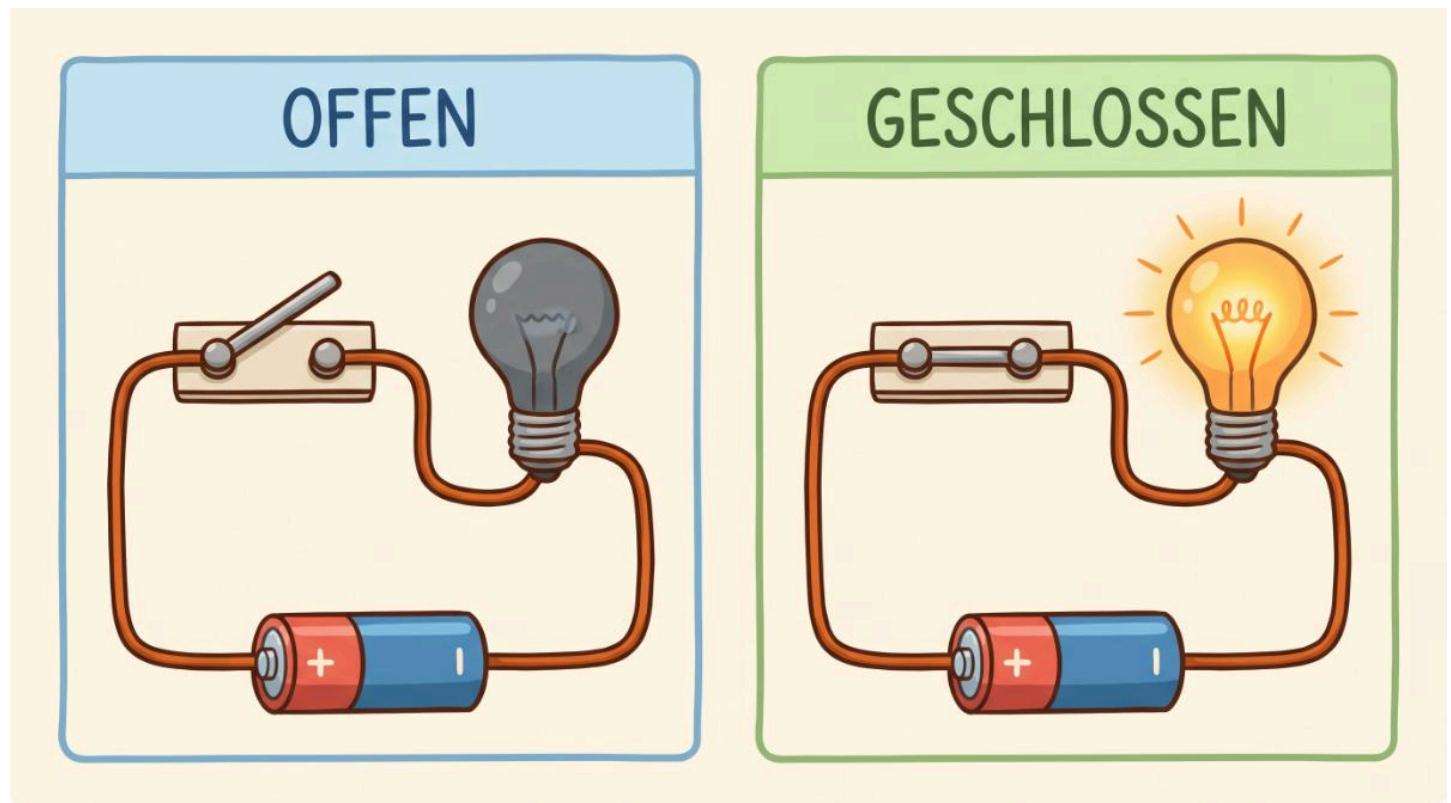
[Prüfungsaufgabe: Magnetpole und Wirkungen des elektrischen Stroms untersuchen](#) 1ee79cae-a7da-53cb-86ff-872e8403f033

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Offene und geschlossene Stromkreise aufbauen und deuten

Lernziel-ID 7ca44ba0-b77e-52bf-8562-f67b44767172

Physik > Leitfähigkeit, Stromkreise und Schaltpläne



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einer sicheren Kleinspannungsquelle einfache offene und geschlossene Stromkreise aufbauen und anhand des durchgehenden leitfähigen Weges begründen, ob ein angeschlossener Verbraucher wirken kann.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Zwischen Stromkreis und Schaltplan übersetzen](#)
69f8f59c-b0c3-5b0b-82db-834a0e655736

S. 3

[Wirkungen des elektrischen Stroms qualitativ beschreiben](#)
a5f652cc-e091-4c90-bec2-c357ae54fcf1

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

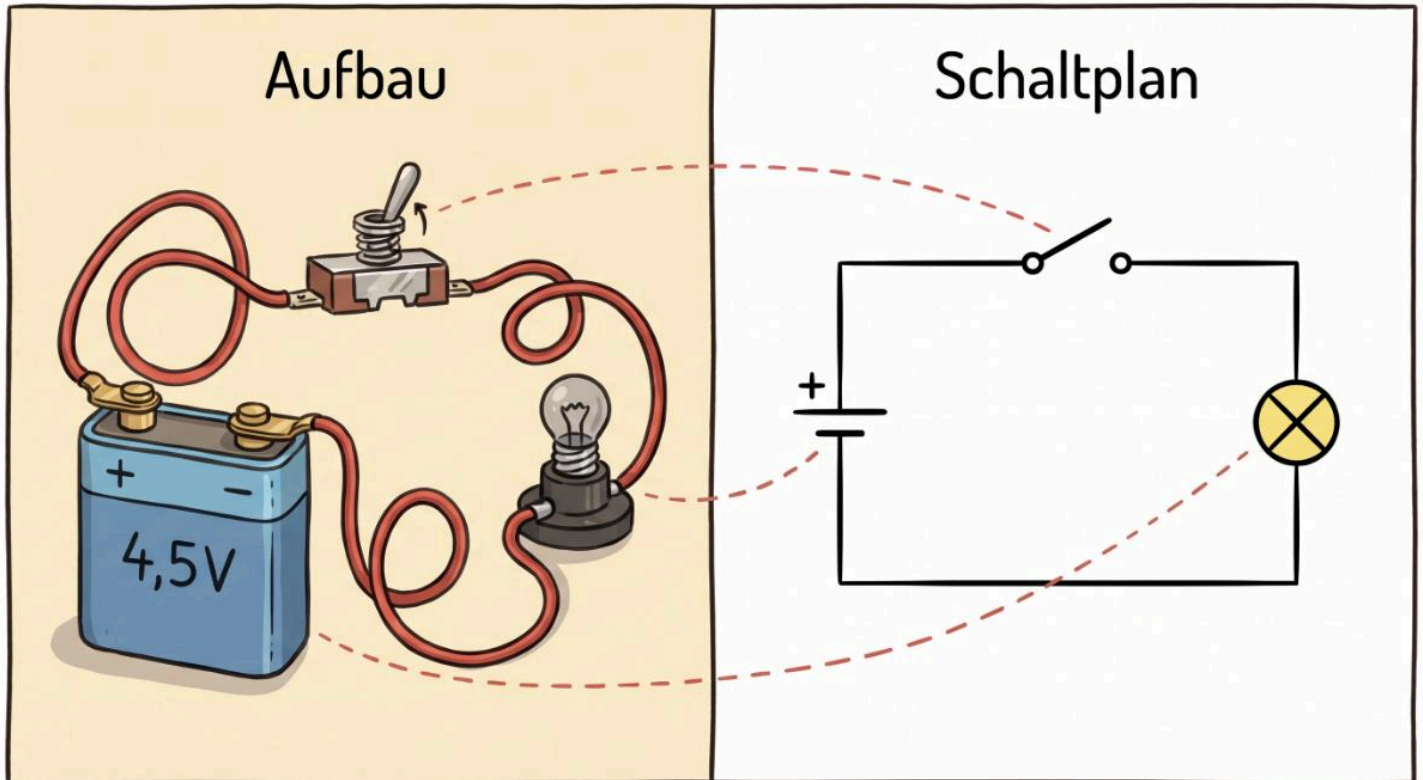
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrische Leitfähigkeit von Stoffen untersuchen](#) baa2bf3c-798a-5ec3-a667-031bf062d96c

Zwischen Stromkreis und Schaltplan übersetzen

Lernziel-ID 69f8f59c-b0c3-5b0b-82db-834a0e655736

Physik > Leitfähigkeit, Stromkreise und Schaltpläne



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen einfachen realen Stromkreis mit fachüblichen Schaltsymbolen als Schaltplan darstellen, einen vorgegebenen Schaltplan als Aufbau umsetzen und erklären, dass der Plan elektrische Verbindungen statt räumlicher Anordnung codiert.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Offene und geschlossene Stromkreise aufbauen und deuten

7ca44ba0-b77e-52bf-8562-f67b44767172

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Stromstärke in einfachen Stromkreisen messen

f1a078ae-6262-4444-a4bc-a5ab275621cf

S. 5

Spannung in einfachen Stromkreisen messen

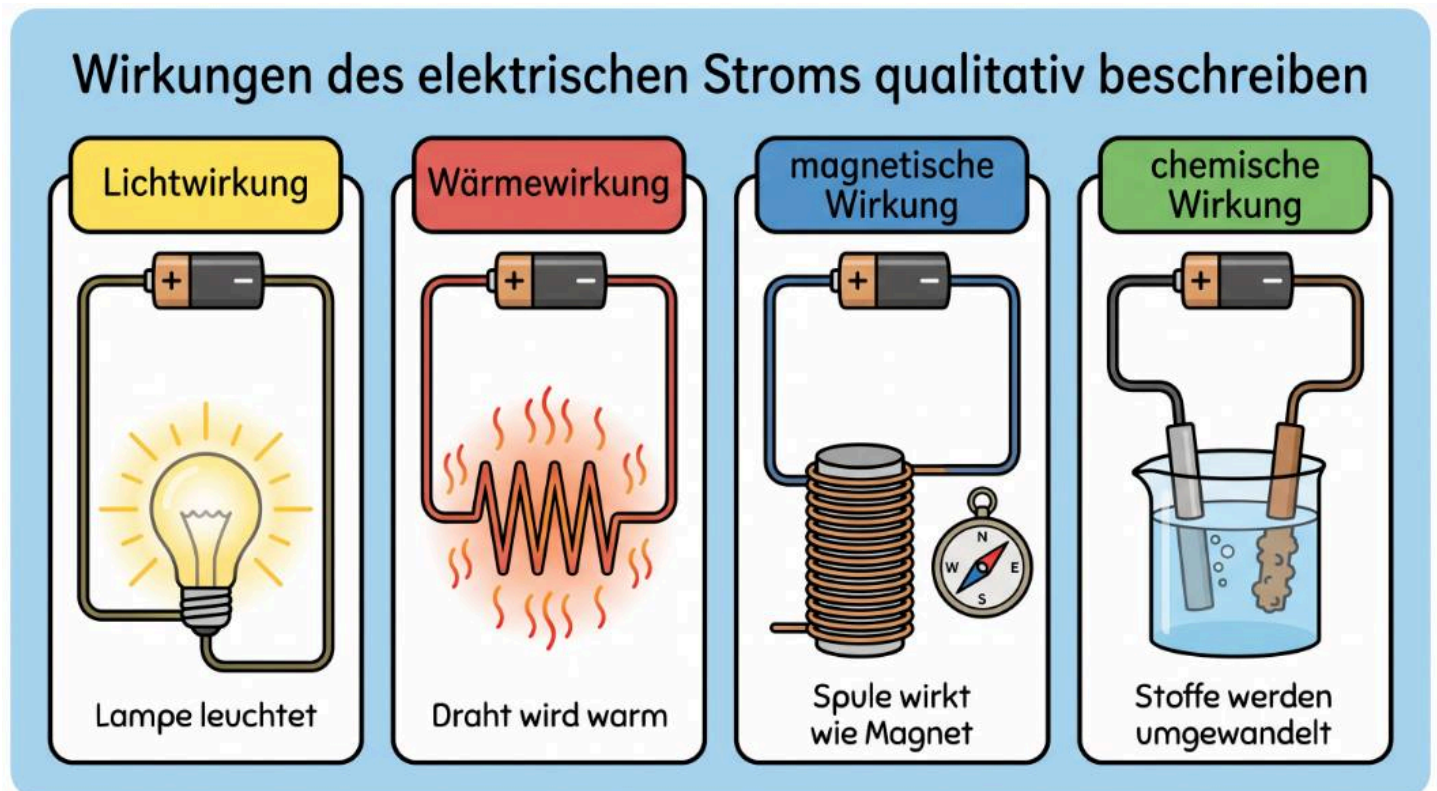
28237994-9c24-5a06-82fe-be1f494768ba

S. 7

Wirkungen des elektrischen Stroms qualitativ beschreiben

Lernziel-ID a5f652cc-e091-4c90-bec2-c357ae54fcf1

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann magnetische, Licht-, Wärme- und chemische Wirkungen des elektrischen Stroms qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Offene und geschlossene Stromkreise aufbauen und deuten

7ca44ba0-b77e-52bf-8562-f67b44767172

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Magnetpole und Wirkungen des elektrischen Stroms untersuchen 1ee79cae-a7da-53cb-86ff-872e8463f033](#)

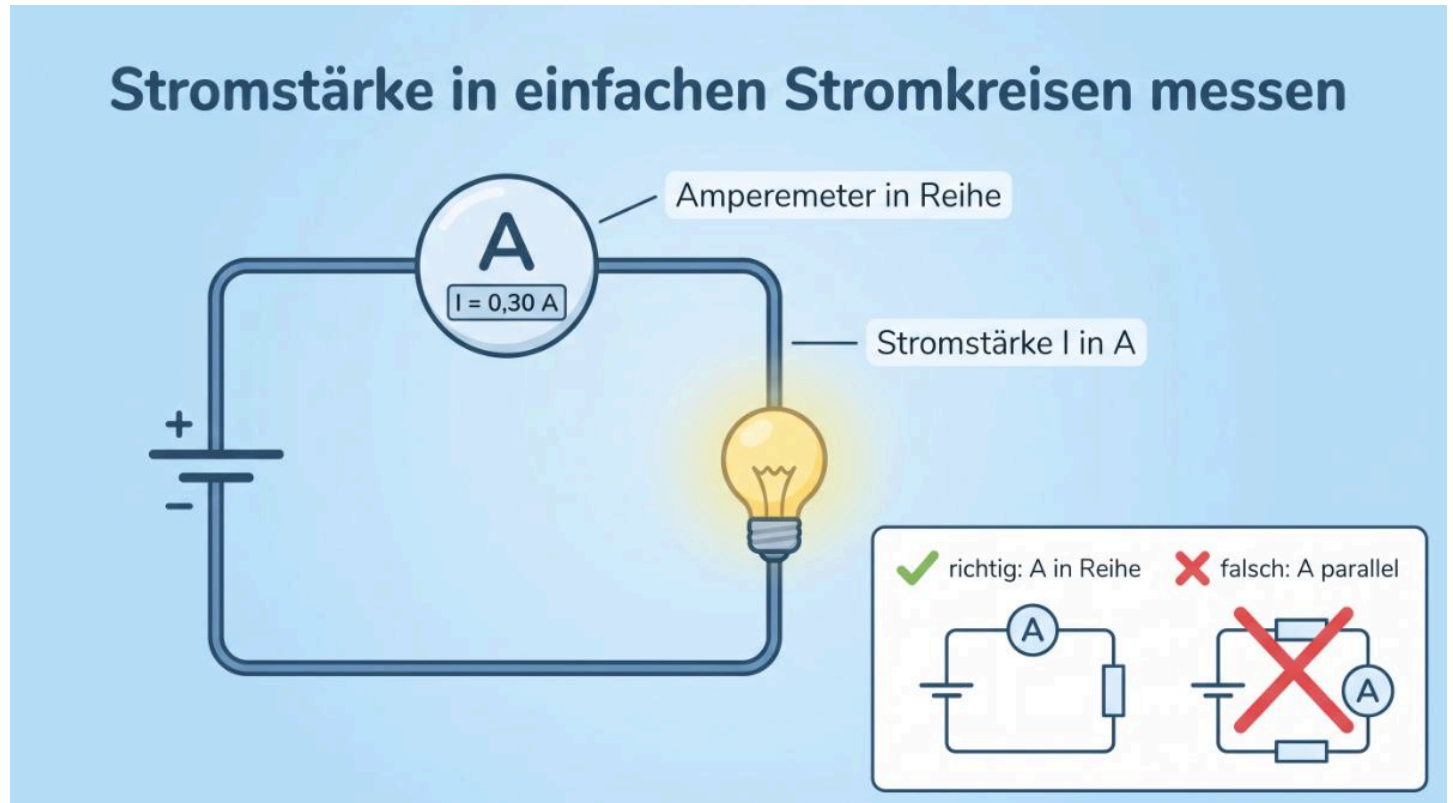
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Einfachen Elektromotor bauen und qualitativ erklären eb30189c-27c6-510b-b235-6543afa18b90](#)

Stromstärke in einfachen Stromkreisen messen

Lernziel-ID f1a078ae-6262-4444-a4bc-a5ab275621cf

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Amperemeter in einem einfachen Stromkreis in Reihe anschließen, einen geeigneten Messbereich wählen und die Stromstärke bestimmen sowie den Messwert mit Einheit angeben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zwischen Stromkreis und Schaltplan übersetzen

69f8f59c-b0c3-5b0b-82db-834a0e655736

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern

53196a71-90bd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Prüfungsaufgabe: Stromstärke und Spannung](#)

[fachgerecht messen a3c513d0-8fb9-5bd5-88cc-041527ff097d](#)

[Elektrische Leistung und Wirkungsgrad](#)

[bilanzieren 46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2](#)

[Solarmodule in Schaltungen experimentell](#)

[untersuchen 0dd1e39c-8557-5a4e-b467-caae964fff67](#)

Elektrostatische Aufladung durch Ladungsumverteilung erklären

Lernziel-ID dc7dd287-6eac-574d-818d-65cfb23a2d94

Physik > Sekundarstufe I > Spannung, Schaltungen und Sicherheit (Sek I) > Statische Elektrizität, Spannung und Kondensatoren

Elektrostatische Aufladung durch Ladungsumverteilung erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen elektrostatischen Situationen mit einem Ladungsmodell erklären, wie positive und negative Ladungen getrennt oder ausgeglichen werden, ohne dass elektrische Gesamtladung erzeugt oder vernichtet wird.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Einen Kondensator als System getrennter Ladungen deuten](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

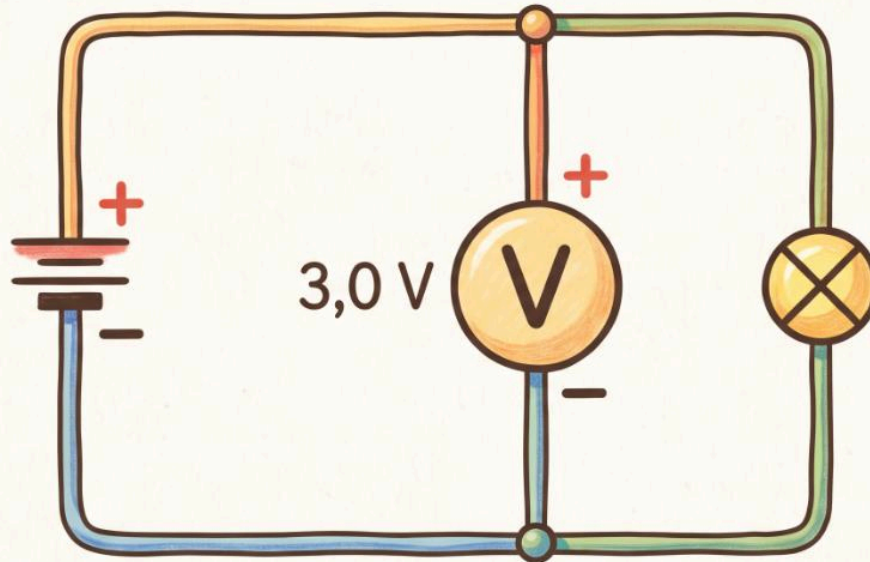
[Prüfungsaufgabe: Ladungstrennung und Kondensator im Modell erklären](#) 119cb138-b0c4-559d-8f1a-a4ae42db0656 [Elektrische Vorgänge und sicheres Verhalten bei Gewittern erklären](#) c156d2fb-0fe9-5f13-8baa-3e74d7da151e

Spannung in einfachen Stromkreisen messen

Lernziel-ID 28237994-9c24-5a06-82fe-be1f494768ba

Physik

Spannung parallel messen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Voltmeter parallel zwischen zwei Punkten eines einfachen Kleinspannungsstromkreises mit geeignetem Messbereich anschließen, die Spannung mit Einheit messen und erläutern, auf welches Punktepaar sich der Messwert bezieht.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zwischen Stromkreis und Schaltplan übersetzen

69f8f59c-b0c3-5b0b-82db-834a0e655736

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern

53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Stromstärke und Spannung fachgerecht messen](#) [a3c513d0-8fb9-5bd5-88cc-941527ff697d](#) [Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren](#) [46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2](#)

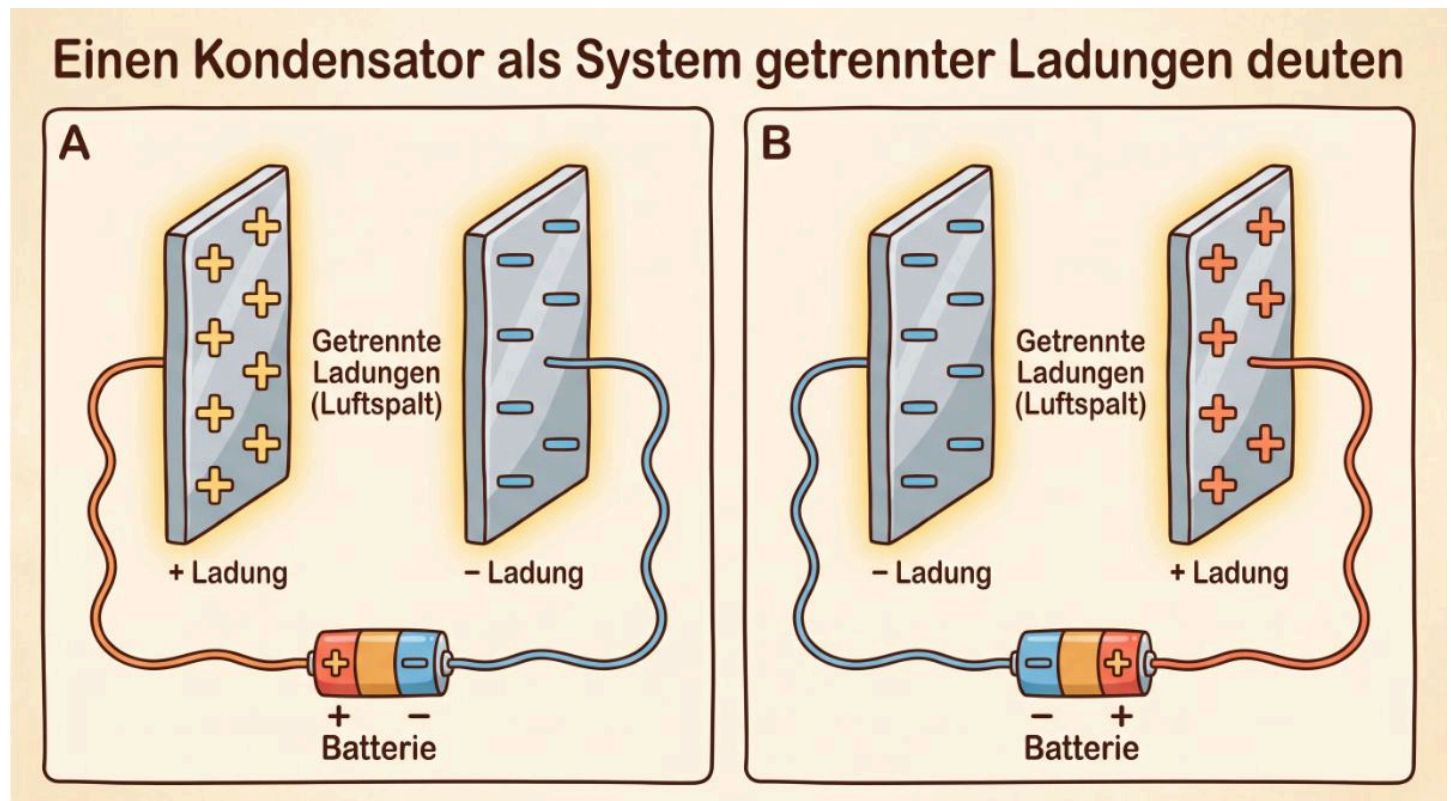
[Solarmodule in Schaltungen experimentell untersuchen](#) [0dd1e39c-8557-5a4e-b467-caae964ffff67](#)

[Membran- und Axialwiderstand in Nervenmodellen untersuchen](#) [8cdef591-6ddb-5151-8c74-a80be0271079](#)

Einen Kondensator als System getrennter Ladungen deuten

Lernziel-ID 80dd0a2b-1422-5b00-89ff-ec4d0faa047e

Physik > Sekundarstufe I > Spannung, Schaltungen und Sicherheit (Sek I) > Statische Elektrizität, Spannung und Kondensatoren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen geladenen Kondensator als zwei voneinander isolierte Leiter mit getrennten entgegengesetzten Ladungen deuten und bei vertauschter Polung die veränderte Ladungsverteilung vorhersagen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Elektrostatische Aufladung durch Ladungsumverteilung erklären](#)

dc7dd287-6eac-574d-818d-65cfb23a2d94

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

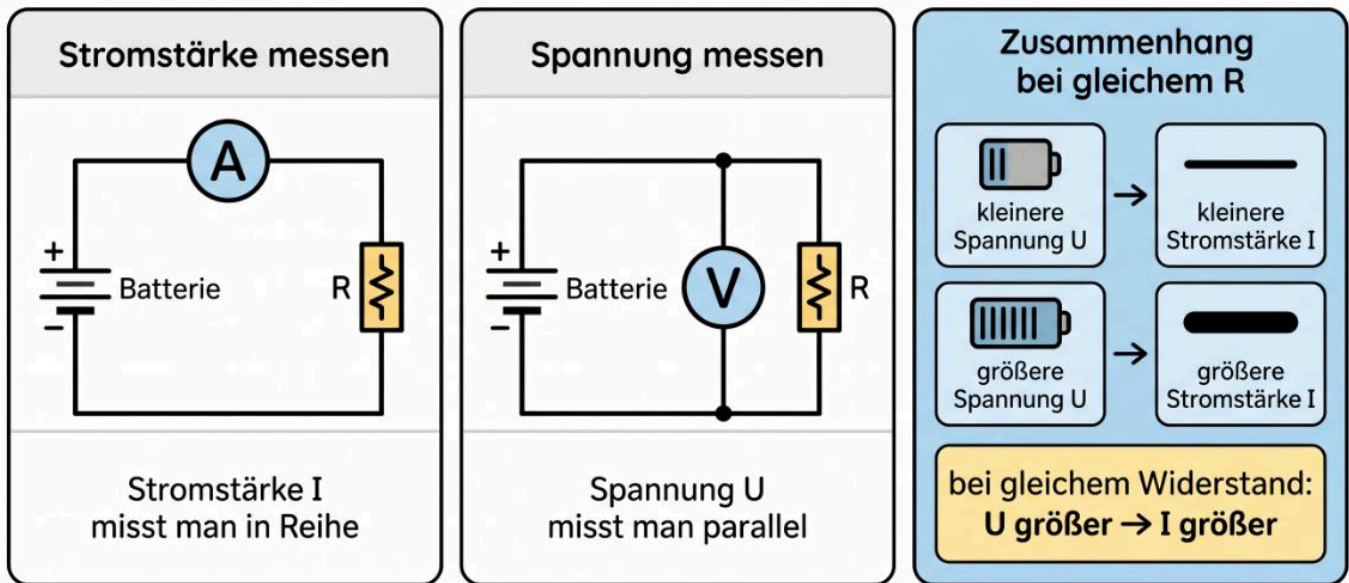
[Prüfungsaufgabe: Ladungstrennung und Kondensator im Modell erklären](#) 119cb138-b0c4-559d-8f1a-a4ae42db0656

Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern

Lernziel-ID 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c

Physik

Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Stromstärke durch und die Spannung an einem einfachen Bauteil messen und anhand zusammengehöriger Messwertpaare bei unveränderten Bedingungen ihren qualitativen Zusammenhang erläutern.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stromstärke in einfachen Stromkreisen messen f1a078ae-6262-4444-a4bc-a5ab275621cf	S. 5	Spannung in einfachen Stromkreisen messen 28237994-9c24-5a06-82fe-be1f494768ba	S. 7
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Strom-Spannungs-Kennlinien einfacher Bauteile experimentell untersuchen und deuten](#) 66256e22-44a3-5939-8862-821e29d6711d

[Sinusoerme Wechselgrößen mit Zeigerdiagrammen beschreiben](#) 5f97952e-5ac9-5749-94d0-d1dc50dda358

[Elektrische Energieumwandlungen qualitativ beschreiben](#) cbb26ed2-6979-46f6-a4ae-128f5c5d9d76

[Einflüsse auf den Widerstand eines Leiters qualitativ beschreiben](#) af7855a3-6aea-5e05-8505-248bc9a8c219

[Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen](#) 01bebdfe-5819-4610-a03e-ea5e794fc954

[Gleich- und Wechselspannungsversorgungen einordnen](#) 4a42cddd-7827-5204-87e5-8d9eac7792f1

[Gefahren elektrischer Anlagen und Haushaltsstromkreise sicher beurteilen](#) 5ddba212-9e0a-5dd4-8274-239ec51ab6a8

[Elektrische Geräte- und Akkugaben physikalisch deuten](#) 27b90ce9-b650-5232-85fb-ce2cb69d59a3